第30回情報知識学フォーラム予稿

顔の骨格形態が同一メイクによる魅力度向上量に与える影響

The effect of facial skeletal morphology on the extent of attractiveness enhancement produced by identical makeup

山本陸登 [1*], 河瀬彰宏[1]
Rikuto YAMAMOTO[1*], Akihiro KAWASE[1]

1 同志社大学文化情報学部
Faculty of Culture and Information Science, Doshisha University
〒610-0394 京都府京田辺市多々羅都谷1-3
E-mail: yamamoto.rikuto@dh.doshisha.ac.jp
*連絡先著者 Corresponding Author

本研究の目的は，骨格に由来する魅力度がメイク後の顔の魅力度に与える影響を明らかにすることである．メイクによる魅力度向上には個人差があり，要因は未解明である．一方，中顔面の前後位置や下顔面の傾斜に基づく骨格指標は魅力度と関連することから，骨格はメイク後の魅力度に影響する可能性がある．本研究では，Chicago Face Database の女性 308 名の顔画像から 3D 顔モデルを構築し，骨格に由来する魅力度を「高群」「低群」に分類した．次に，各モデルに同一のデジタルメイクを適用し，メイクの有無それぞれについて 6 段階の魅力度評定を実施した．得られた評定値に対し，順序ロジスティック混合効果モデルによる回帰分析を行った結果，メイクの有無と骨格に由来する魅力度は，魅力度評定に有意な影響を与えることが明らかになった．さらに，両者の交互作用は，統計的に有意ではないことも明らかになった．

This study examined whether skeletal attractiveness shapes perceived facial attractiveness after standardized makeup application. Three-dimensional facial models were reconstructed from 308 female faces in the Chicago Face Database and classified into high- and low-skeletal-attractiveness groups based on midfacial projection and mandibular inclination. A uniform digital makeup preset was applied to each model, and facial attractiveness with and without makeup was rated on a six-point scale. An ordinal logistic mixed-effects model showed significant positive main effects of both makeup and skeletal-attractiveness group on attractiveness ratings, whereas their interaction was not significant, suggesting that skeletal attractiveness and makeup contribute additively rather than compensatorily to perceived facial attractiveness.

キーワード：3D 顔モデル ，デジタルメイク ，メイクアップ効果, 印象評価, 順序ロジスティック混合効果モデル
Keywords： 3D face model, digital makeup,cosmetic effect, perceptual rating, cumulative link mixed model

1 はじめに

メイクは，対人状況に応じて他者からの評価を望ましい方向へ調整する行動である．Biesiadecka et al. (2023)は，メイクを対人印象を戦略的に形成するための手段と位置づけている [1]．他者からの評価は,顔の印象に強く依存する．鈴森(2018)は，顔が対人場面における評価や行動に影響を与える主要な情報源であると述べている [2]．さらに，Zhao et al. (2015)は，顔の魅力度が他者への信頼判断および信頼行動に影響を与えることを示している [3]．したがって，メイクによる他者評価の変化を定量的に捉える上で顔の魅力度に着目することが重要である．

メイクによって魅力度は，向上するが，個人差があることが明らかにされている．Jones and Kramer(2016)は，女性モデルの素顔とメイクを施した顔について魅力度評定を行い，プロによるメイクが魅力度を有意に高める一方，顔ごとの個人差があることを明らかにした[4]．一方,Kunz et al. (2025)は,Schwarz (1961)[5]による中顔面と下顎の位置に基づく 9 種類の骨格分類を用いて，顔モデルを作成し，骨格により魅力度が系統的に異なることを明らかにした [6]．すなわち，骨格は，顔の魅力度を特徴づける要因であり，メイクによる魅力度向上の個人差をもたらす要因である可能性がある．したがって，本研究の目的は，骨格に由来する魅力度（以下，骨格魅力度）が，同一のメイクを施した顔の魅力度に与える影響を明らかにすることである．

2 分析対象

本研究の分析対象は，Chicago Face Database（以下，CFD）に収録された女性308名の中性表情の正面顔画像から作成した3D顔モデル（以下，顔モデル）である．CFDは，標準化された条件で撮影された高解像度の顔画像データベースである [7]．顔モデルの作成には，3Dキャラクター作成ソフトウェア Character Creator 4（CC4:Reallusion Inc）のHeadshot2機能(Reallusion Inc）を用いた．

3 分析方法

本研究の分析手順は，以下の流れで構成された．まず，Kunz et al. (2025) [6] の骨格分類を生成した顔モデルに適用するため，Blender（Blender Foundation ; Version4.4.3）を用いて，各顔モデルにおける骨格分類に必要な基準点座標を取得した．基準点の座標値に基づいて骨格分類を実施し，顔モデルを骨格魅力度高群と低群の2群に分類した．

次に，魅力度評定に用いる刺激集合を作成するため，顔モデルの層化抽出を行った．基準分布は，サンプル数が少ない骨格魅力度群の人数構成に基づいて定義した．

次に，本研究で用いるメイクを決定するため,CC4のSkinGen機能(Reallusion Inc)に内蔵された3種類のフルメイクアップ・プリセット（Cordial，Enchanting，Intellectual）を対象に予備調査を実施した．選定されたプリセットを用いて,「メイクあり」と，プリセットを適用しない「メイクなし」の2種類の刺激画像を作成した．

次に，作成した刺激画像を用いて6段階の魅力度評定を実施した．回答者は，クラウドソーシングサービスCrowdWorksの登録者と一般協力者から構成された．

最後に，得られた魅力度評定値に対し

て骨格魅力度がメイク後の顔の魅力度に与える影響を検証するため，順序ロジスティック混合効果モデルによる回帰分析を行った．目的変数は6段階の魅力度評定スコアである．説明変数はメイクの有無と骨格魅力度群および両者の交互作用項である．さらに，評定者の性別および年代を共変量として加え，評定者と顔モデルごとにランダム切片を導入した．

4 分析結果

骨格分類に必要な基準点を抽出できなかった2名を除外した結果，最終的な骨格分類対象は，306名であった．骨格魅力度群の構成は，高群247名，低群59名であった．

魅力度評定に用いる刺激集合を作成するため，顔モデルの層化抽出を実施した．層化抽出では，低群の人数構成を基準分布として定義した．その結果，高群59名，低群59名の計118名が刺激候補として抽出された．

予備調査は，2025年10月13日から16日に実施した．予備調査の結果，Intellectualプリセットを魅力度評定におけるメイクに設定した．メイク適用後の画像を確認した結果，メイクが局所的に正しく反映されていない2名を刺激画像から除外した．以上より，最終的な刺激画像セットは高群59名，低群57名の計116名であった．各顔モデルについてメイクなし・メイクありの2種類の画像を作成することで，合計232枚の刺激画像を得た．

魅力度評定は2025年10月29日から11月13日にオンラインで実施し，1,528名中1,197名の有効回答を得た．有効回答者のうち男性は447名，女性は750名であった．年代分布は，30-59歳が合計900名（75.2%）であり，中年層が中心であった．

表1は，モデルにおける各説明変数の推定係数β，標準誤差，z統計量，p値および有意性の判定結果を示している．分析の結果，メイクの有無，骨格魅力度群，性別，および年代（60-69歳）の係数が有意水準5%未満で有意となった．メイクの有無の係数は正であり（β=0.32, p<0.001），骨格魅力度群の係数も正であった（β=0.61, p=0.004）．メイクは顔の魅力度評定を有意に高める効果を持ち，骨格魅力度高群の顔はメイクの有無にかかわらず低群より一貫して高く評価されることが示された．メイクの有無と骨格魅力度群の交互作用項は，正の係数を示したが（β=0.13），有意水準5%では統計的に有意ではなかった（p=0.104）．骨格魅力度の高低によって，メイクによる魅力度向上量が系統的に変化するとは結論づけられないことが示された．

表1　順序ロジスティック混合効果モデルの固定効果推定値

説明変数	β	標準誤差	z 統計量	p 値	有意性
メイクの有無	0.32	0.06	5.73	< 0.001	***
骨格魅力度群	0.61	0.21	2.91	0.004	**
性別（男性）	-0.48	0.10	-4.64	< 0.001	***
年代（20–29 歳）	0.11	0.30	0.36	0.718	
年代（30–39 歳）	0.50	0.29	1.74	0.082	
年代（40–49 歳）	0.46	0.28	1.62	0.105	
年代（50–59 歳）	0.18	0.29	0.61	0.544	
年代（60–69 歳）	0.67	0.33	2.01	0.044	*
年代（70 歳以上）	0.15	0.55	0.28	0.781	
メイクの有無 × 骨格魅力度群	0.13	0.08	1.62	0.104	

***: $p < 0.001$, **: $p < 0.01$, *: $p < 0.05$.

5 おわりに

本研究は，骨格魅力度がメイク後の顔の魅力度に与える影響を明らかにすることを目的として，魅力度評定実験を行い，順序ロジスティック混合効果モデルによる回帰分析を実施した．その結果，メイクありの顔はメイクなしの顔に比べて高い魅力度評定を受けやすいこと，また，骨格魅力度高群の顔は低群に比べて一貫して魅力度評定が高くなりやすいことが明らかになった．一方で，骨格魅力度の高低によって，メイクによる魅力度向上量が系統的に変化するとは結論できないことが明らかになった．これらの結果は，メイクが魅

力度を加算的に向上させる一方で，骨格構造は顔の魅力度評価の基盤となる要因であることを示唆している．

今後の課題は，刺激と評定者の範囲の拡張である．本研究の結果は，CFD 由来の女性顔を 3D 再構成した刺激と日本人評定者に限定されている．今後は，多様な年齢層・文化背景を含む評定者集団や刺激画像を用いて，骨格とメイクの関係を検証することが望まれる．

6 データ利用可能性宣言

本研究で用いた顔画像データは，Chicago Face Database から取得したものであり，当該データベースの利用規約に同意することで，データ提供者のウェブサイトを通じて入手可能である．

また，本研究中に作成された，分析に用いたデータセットは，妥当な理由があれば責任著者から入手可能である．

謝辞

本研究において使用したデータベースであるChicago Face Databaseは，シカゴ大学の許可のもと，非営利の学術研究目的で使用しております．使用を許諾くださった関係者の皆様，ならびにデータ作成に尽力された方々に厚く御礼申し上げます．

参考文献

[1]Biesiadecka,M. ; Szymkow,A. ; Baryla,W.“To enhance, or not to enhance: The situational context shapes women’s intentions on amount and diligence of makeup application”, Evolutionary Psychology, Vol.21No.4, p.14747049231219283, 2023.

[2]鈴森正幸：「人はなぜ化粧をするのか」，「日本香粧品学会誌」，第 42 巻，第 1 号，pp.27-35，2018.

[3]Zhao,N. ; Zhou,M. ; Shi,Y. ; Zhang,J. :“Face attractiveness in building trust: Evidence from measurement of implicit and explicit responses”, Social Behavior and Personality, Vol.43, No5, pp.855-866, 2015.

[4]Jones,A.L. ; Kramer,R.S.S. :“Facial cosmetics and attractiveness: Comparing the effect sizes of professionally-applied cosmetics and identity” , PLOS ONE, Vol.11, No.10, p.e0164218, 2016.

[5]Schwarz,A.M. : “Lehrgang der Gebissregelung.Untersuchungsgang(Diagnostik)” , München , Urban & Schwarzenberg, 総ページ数 p.703, 1961.

[6]Kunz,F. ; Nordblom,N.F. ; Goetz,B. ; Fenger,L. ; Stellzig-Eisenhauer,A. :“Which of the nine facial profiles according to A. M. Schwarz is the most (un)attractive?”, Journal of Orofacial Orthopedics / Fortschritte der Kieferorthopädie, pp.1-15, 2025.

[7]Ma,D.S. ;Correll,J. ;Wittenbrink,B. :“The Chicago face database: A free stimulus set of faces and norming data”, Behavior Research Methods, Vol.47, No.4, pp.1122-1135, 2015.